

13 - 05- Mégakaryopoïèse et formation des plaquettes sanguines - Pr. Sayagh

Bonjour mes chers étudiants, dans le cadre de la série de cours qu'on a déjà entamé sur l'hématopoïèse, nous allons voir aujourd'hui le dernier cours sur la myélopoïèse qui est la mégakaryopoïèse ou la formation des plaquettes sanguines à partir d'une cellule-souche hématopoïétique. Vers la fin de ce cours, vous allez être capable de définir la mégakaryopoïèse, de reconnaître ses compartiments, de décrire sa cinétique et sa régulation, de citer les fonctions principales de la plaquette sanguine, de reconnaître ses moyens d'exploration et de citer quelques applications dans le domaine médical. Nous allons tout d'abord introduire la question.

La mégakaryopoïèse correspond à l'ensemble des processus qui concourent à la production de la moelle osseuse et la libération dans le sang périphérique des plaquettes sanguines à partir d'une cellule-souche hématopoïétique. La dernière étape de la mégakaryopoïèse correspond en effet à la thrombopoïèse qui est définie par la libération des plaquettes à partir de mégakaryocytes matures. Donc là, vous faites bien la différence entre la mégakaryopoïèse et la thrombopoïèse parce que la mégakaryopoïèse est l'ensemble du processus de production des plaquettes de la cellule-souche hématopoïétique à la plaquette mature.

La thrombopoïèse, quant à elle, correspond uniquement à la dernière étape qui est celle de la libération des plaquettes à partir des mégakaryocytes matures. A noter que les plaquettes sanguines sont appelées aussi thrombocytes. Ils ont plusieurs rôles chez l'homme et le rôle principal de la plaquette sanguine est donc l'hémostase parce qu'en fait la plaquette sanguine est un acteur cellulaire principal de l'hémostase primaire.

Nous allons maintenant passer en revue les compartiments de la mégakaryopoïèse. Revenons maintenant sur le schéma général de l'hématopoïèse qu'on a déjà étudié dans le cours précédent. Alors nous avons la cellule-souche hématopoïétique qui est la cellule-souche totipotente qui va donner d'un côté naissance à la cellule-souche lymphoïde qu'on appelle aussi progéniteur lymphoïde commun.

Alors à partir de ce progéniteur lymphoïde commun, il y aura la lymphopoïèse B et la lymphopoïèse D. Donc il y aura la lymphopoïèse. De l'autre côté, la cellule-souche hématopoïétique totipotente donne naissance au progéniteur myéloïde commun qu'on appelle aussi la cellule-souche myéloïde. Alors de cette cellule-souche myéloïde découlent tous les processus de myélopoïèse.

Alors la myélopoïèse va inclure l'érythropoïèse étant le deuxième cours qu'on a vu dans cette série de cours qui est la formation des globules rouges. Elle va inclure la granulopoïèse et la monocytopoïèse qui inclut la formation des polynucléaires neutrophiles et éosinophiles et basophiles et aussi la formation des monocytes qu'on a déjà vu dans le cours précédent. Et inclut aussi la myélopoïèse, la formation des plaquettes ou ce qu'on appelle aussi la mégakaryopoïèse

qu'on va étudier aujourd'hui.

Donc nous avons la cellule-souche hématopoïdique totipotente qui va être à l'origine de l'ensemble des processus de formation des cellules sanguines à savoir d'un côté la lymphopoïèse et de l'autre côté la myélopoïèse avec ses cinq lignées. Alors aujourd'hui nous allons voir particulièrement la mégakaryopoïèse. La cellule-souche myéloïde qu'on appelle aussi progéniteur myéloïde commun, le CFUGMM, va donner naissance à un premier progéniteur spécifique de la lignée mégakaryocytaire qui est le BFUMK.

Alors le BFUMK va donner naissance à un deuxième progéniteur spécifique de la lignée qui est le CFUMK qui n'est pas schématisé ici sur ce schéma. Et ce CFUMK va donner naissance à un premier précurseur de la lignée qui est le promégakaryoblast. Le promégakaryoblast, ici, n'est pas identifiable morphologiquement.

Comme on a déjà vu pour l'ensemble des cellules hématopoïétiques, on avait dit que les précurseurs sont identifiables morphologiquement. Mais là, ça c'est une particularité de la lignée mégakaryoblastique, c'est que le premier précurseur n'est pas identifiable morphologiquement et il s'appelle le promégakaryoblast. Et lui, il va donner naissance bien sûr ensuite à différents précurseurs qui seront cette fois-ci identifiables morphologiquement que nous allons détailler par la suite.

Alors le dernier précurseur de la lignée va donner naissance à la cellule mature qui est la plaquette sanguine. Cette plaquette sanguine va être libérée dans la circulation sanguine par différents mécanismes que nous allons aussi détailler par la suite. Alors donc le compartiment des progéniteurs.

La cellule souche hématopoïétique donne naissance au progéniteur huméloïde commun, le CFUGEMM. Ce dernier donne naissance au progéniteur BFUMK pour Burst Forming Units Mégakaryocyte, puis au progéniteur CFUMK pour Colony Forming Units Mégakaryocyte. Alors au cours de cette maturation, nous allons assister à différentes modifications morphologiques.

Donc déjà il y aura une lobulation, donc il y aura bien sûr une duplication du matériel génétique, mais aussi une lobulation avec une condensation progressive du noyau. Et parallèlement à ceci, il y aura aussi la maturation du cytoplasme qui va passer de la basophilie à l'acidophilie avec formation de granules et formation de récepteurs cytoplasmiques de nature glucoprotéique. Donc ces glycoprotéines et aussi avec ces granules vont en fait constituer les principaux composants des futures plaquettes.

Ils vont également jouer un rôle important dans la fonction de la plaquette, notamment son rôle au niveau de l'hémostase, que ce soit l'hémostase primaire, mais aussi son rôle au cours de la coagulation sanguine. Alors nous allons voir ces glycoprotéines et ces granules, de quoi ils sont constitués. Donc nous allons les détailler par la suite.

Alors les précurseurs maintenant, donc il y a plusieurs stades. Le promégacarioblaste, comme on a dit non identifiable morphologiquement, suivi de précurseurs identifiables morphologiquement qui sont le mégacarioblaste, suivi du mégacariocyte basophile, du mégacariocyte granuleux et puis du mégacariocyte plaquetto-gène ou thrombocyto-gène. Le promégacarioblaste est une cellule qui a perdu complètement son pouvoir de prolifération et c'est là qu'il y aura un début de l'endomitose.

C'est une cellule en fait qui a de 2 à 8 n. Le mégacarioblaste, identifiable morphologiquement sur frottis de moelle osseuse, donc à précoloration MGG, à l'examen au microscope optique. Donc c'est une cellule qui a de 25 à 30 micromètres de diamètre, qui est de forme irrégulière. Un rapport nucléocytoplasmique élevé, un noyau non segmenté, une chromatine à trame grossière avec 1 à 2 nucléoles, un cytoplasme basophile et pas de granulation.

Il mature au mégacariocyte basophile qui a une taille de 30 à 40 micromètres de diamètre, un rapport nucléocytoplasmique moins élevé, chromatine grossière sans nucléole visible, un cytoplasme plus abondant que le stade précédent et aussi moins basophile et apparition de premières granulations azurophiles qui vont constituer les futures granules plaquettaires. Ce dernier va donner naissance au mégacariocyte granuleux. Comme son nom l'indique, c'est à ce stade qu'il y aura accumulation des granules cytoplasmiques.

Il a une taille de 50 à 80 micromètres de diamètre avec une forme irrégulière, un rapport nucléocytoplasmique faible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cytoplasmes que de noyaux à ce stade, un noyau polylobé, une chromatine condensée en gros filaments, et un cytoplasme à affinité acidophile avec de nombreuses granulations dispersées. Celui-là est suivi du mégacariocyte plaquetto-gène ou thrombocyto-gène. Comme son nom l'indique, c'est le mégacariocyte qui va donner naissance aux futures plaquettes.

Il a une taille de 40 à 60 micromètres de diamètre, un noyau polylobé à chromatine picnotique, c'est une chromatine qui est complètement mature à ce stade, elle devient picnotique, un cytoplasme acidophile avec un processus de fragmentation qu'on appelle aussi émission de pseudopode et duquel les plaquettes commencent déjà à se détacher. On a cette condensation des granulations en amas, les granulations acidophiles qui vont se condenser en amas pour former les ébauches des prochaines plaquettes qui vont se détacher progressivement du cytoplasme du mégacariocyte plaquetto-gène. On arrive alors maintenant au compartiment des cellules matures.

Il y a la plaquette sanguine qui est une cellule anucléée comme on a vu parce que c'est tout simplement un fragment de cytoplasme de mégacariocyte. C'est une cellule anucléée comme on voit sur la photo. Elle est mise en évidence sur frottis sanguins au MGG.

On peut aussi les voir bien sûr sur le myelogramme. C'est une cellule, comme on a déjà dit, anucléée. Elle a de 1 à 3 micromètres de diamètre, de forme irrégulière, discoïde.

Elle est faite d'un granulomère qu'on appelle aussi le centromère et d'un niallomère qui est à la zone périphérique. Si on regarde bien sur la photo, nous avons là une grande plaquette et une petite plaquette. La grande plaquette, on voit bien au centre qu'il y a un centromère ou un granulomère qui est très riche en granulation et un niallomère périphérique qui est plutôt hialin, qui n'est pas vraiment riche en granulation.

À côté, nous avons une petite plaquette. Il faut savoir que les petites plaquettes ou les grandes plaquettes ont absolument la même structure. C'est juste qu'elle est beaucoup plus mise en évidence au niveau des grandes plaquettes.

Au niveau de la microscopie électronique, la plaquette est faite d'une membrane plaquettaire qui est constituée d'une bicouche de phospholipides. D'ailleurs, comme toutes les cellules de l'organisme, elles sont constituées d'une bicouche de phospholipides. Dans cette bicouche sont insérées des glycoprotéines membranaires, comme par exemple la glycoprotéine 1B.

Vous avez déjà vu cette glycoprotéine dans le cours de l'hémostase primaire avec le professeur Chacol. Nous avons la glycoprotéine 1B qui va jouer un rôle d'adhésion de la plaquette et la glycoprotéine 2B3A qui va jouer un rôle dans l'agrégation de la plaquette. À côté de ces glycoprotéines, nous avons aussi des granules cytoplasmiques qu'on a déjà vus auparavant.

Ces granules cytoplasmiques, de quoi ils sont constitués ? Il y a déjà les granules denses qui sont constitués principalement d'ATP, d'adrénaline, de sérotonine et de calcium. On a aussi les granules alpha qui sont très riches en facteurs de la coagulation. Comme vous devez le deviner, ces granules sont très importantes que ce soit pour l'hémostase primaire ou pour la coagulation sanguine.

Les constituants internes de la plaquette sont faits aussi de l'isosome, qui sont aussi très riches en enzymes, et de systèmes membranaires. Les systèmes membranaires y sont deux. Il y a donc le système canaliculaire ouvert et le système tubulaire dense.

Nous allons maintenant nous arrêter sur les mécanismes de libération des plaquettes dans la circulation sanguine à partir du mégacariocyte mature qui est le mégacariocyte plaquetto-gène. On a déjà dit que ce processus s'appelle particulièrement la thrombopoïèse. Il y a différents mécanismes qui ont été rapportés dans la littérature qui expliquent cette thrombopoïèse.

Tout d'abord, on dit que les mégacariocytes vont émettre des pseudopodes au travers de la monocouche endothéliale du sinus médulaire avec libération de proplaquettes. On avait déjà vu dans le premier cours que la moelle osseuse était un tissu richement vascularisé. Il y a la présence de nombreux sinus médulaires.

Les mégacariocytes, après maturation, vont aller migrer dans ces sinus médulaires. Ils vont aller migrer à côté de ces sinus médulaires. Ils vont émettre des pseudopodes cytoplasmiques entre les cellules endothéliales de ces capillaires sanguins.

Ces pseudopodes sont appelés des proplaquettes. Les forces de cisaillement, parce qu'il y a la circulation sanguine, les forces de cisaillement qui sont provoquées par la circulation sanguine vont conduire à la libération des plaquettes à partir de ces pseudopodes. Il y aura une fragmentation des pseudopodes membranaires pour la libération de plaquettes dans la circulation.

Le deuxième mécanisme qui est décrit rapporte qu'il y aura une migration des mégacariocytes au niveau de la microcirculation pulmonaire. C'est là qu'il y aura une fragmentation du cytoplasme. Le troisième mécanisme rapporté, c'est tout simplement la rupture des mégacariocytes, la rupture du cytoplasme des mégacariocytes au niveau de la moelle osseuse même avant que les plaquettes ne rejoignent la circulation périphérique.

Nous allons maintenant dire un mot sur la cinétique de la mégacariopoïèse. Il y a trois éléments principaux à retenir. Tout d'abord, c'est que la durée du transit médullaire entre mégacarioblastes et plaquettes est de 8 à 12 jours.

Qu'un mégacariocyte va produire entre 2000 à 3000 plaquettes et que la durée de vie d'une plaquette au niveau du sang est de 8 jours. Quelles sont les fonctions de la plaquette sanguine ? Comme on a déjà vu, les menstaces, notamment les menstaces primaires, elles ont un rôle dans l'adhésion et l'agrégation. Elles ont aussi un rôle au niveau de la coagulation par libération des facteurs de coagulation.

La plaquette possède aussi un rôle dans la potentialisation de la réaction inflammatoire. Elle a aussi un rôle dans l'activation des complexes immuns et un rôle également dans la dissémination métastatique. Comment est faite la régulation de la mégacariopoïèse ? Nous avons en effet une régulation positive et une régulation négative.

Commençons tout d'abord par la régulation positive. Le facteur de croissance principal de la lignée mégacariocitaire est la thrombopoïtine. Elle est synthétisée par le foie et elle a une production qui est inversement proportionnelle à la masse plaquettaire circulante et elle a richesse en mégacariocyte au niveau de la moelle osseuse.

La thrombopoïtine va stimuler la prolifération des progéniteurs mégacariocitaires, le BFUMK et le CFUMK. Elle va aussi stimuler la croissance et la maturation des mégacariocytes et du coup une augmentation de la production des plaquettes. A savoir que le domaine actif de la thrombopoïtine possède en fait une homologie structurale avec l'érythropoïtine.

D'autres facteurs de croissance stimulent la mégacariopoïèse, à savoir l'interleukin 3, l'interleukin 6, le granulocyte monocyte colony stimulating factor et l'érythropoïtine. Ils vont favoriser la prolifération et la maturation des mégacariocytes. Bien sûr, il ne faut jamais oublier le rôle du microenvironnement médullaire dans l'hématopoïèse en général et bien sûr dans la mégacariopoïèse en particulier.

La régulation négative va se faire par le transforming growth factor qui a un effet direct important sur les progéniteurs, donc qui a un effet inhibiteur. On a aussi le PF4 qui est une chimioquine qui a un effet inhibiteur sur les CFUMK, la thrombine qui a un effet inhibiteur sur la formation des pro-plaquettes et l'interféran alpha qui a un rôle mineur qui va inhiber la prolifération et la maturation des progéniteurs et des précurseurs. Comment peut-on explorer la mégacariopoïèse ? Tout d'abord et tout simplement par la numération des plaquettes.

Cette numération peut se faire de façon manuelle ou automatisée. Elle est faite généralement dans le cadre d'un hémogramme et comme on a déjà vu pour les cours précédents, on n'interprète jamais un seul paramètre de l'hémogramme, mais on interprète l'hémogramme dans sa globalité. On va voir le taux de plaquettes, mais aussi les autres paramètres, à savoir l'hémoglobine, les blancs, etc.

Cette numération de plaquettes peut être aussi suivie d'un contrôle sur frottis sanguins pour éliminer les fausses thrombopénies par présence d'ama-plaquetteurs. Ici, j'aimerais bien vous expliquer une petite notion parce que quand vous allez commencer vos stages dans les services cliniques, vous allez constater que pour certains patients, quand on va trouver une thrombopénie avec présence d'agrégats plaquetteurs sur le frottis sanguin, on va recommander de faire le prélèvement sur un tube citraté. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a certains patients qui ont ce qu'on appelle une allergie à l'EDTA.

C'est-à-dire que si on utilise l'EDTA comme anticoagulant dans le tube de prélèvement, ces patients vont quand même agréger leurs plaquettes et si ces plaquettes sont agrégées, les automates ne peuvent plus les compter. Par conséquent, pour ces patients particulièrement, nous allons refaire l'hémogramme sur un tube citraté pour éviter cette formation d'agrégats plaquetteurs et par conséquent avoir une numération correcte des plaquettes. Il faut savoir que le taux de plaquettes de référence est compris entre 150 et 400 gigas par litre.

Comme on l'a déjà vu dans la diapo précédente, le frottis sanguin coloré OMGGI va permettre la recherche d'agrégats plaquetteurs pour éliminer une fausse thrombopénie, mais il va aussi permettre l'étude de la morphologie des plaquettes, leur taille, les granulations, etc. Comme moyen d'exploration de l'hémégakaryopoïèse, comme vous pouvez le deviner, on peut aussi réaliser un myélogramme. Il sera réalisé en cas de thrombopénie réelle avec une étude cytologique de la moelle osseuse qui va permettre d'une part d'apprécier la richesse de la moelle en mégakaryocytes et d'autre part de réaliser une étude qualitative des mégakaryocytes pour apprécier leur maturation et du coup rechercher par exemple des thrombopathies.

On explore aussi la mégakaryopoïèse par la biopsie ostéomédullaire, qu'on appelle brièvement BOM, qui donne une estimation plus précise sur la présence d'un amas de mégakaryocytes. On peut aussi étudier l'ultrastructure plaquettaire en microscopie électronique, donc on peut aller examiner les granules, la membrane et le cytoplasme. Un autre moyen d'exploration est l'étude in vitro au laboratoire des fonctions de la plaquette, qu'on appelle test d'agrégabilité plaquettaire.

On peut aussi étudier le rôle dans la coagulation, à savoir l'action pro-coagulante par le PF3. Chez les patients qui ont une suspicion de thrombopénie induite par l'héparine, on peut aller rechercher des antigènes anti-PF4 plaquettaires pour justement poser ce diagnostic de thrombopénie induite par l'héparine. Un autre moyen d'exploration de la mégakaryopoïèse est la recherche des récepteurs membranaires par cytométrie en flux.

Voyons maintenant quelques applications de la mégakaryopoïèse. Les thrombopénies sont définies par un taux de plaquette inférieur à 150 gigas par litre. Les thrombocytoses sont définies par un taux de plaquette supérieur à 400 gigas par litre.

Comme application, nous avons la thrombopénie secondaire à l'insuffisance hépatique par défaut de production de la thrombopoétine, parce qu'on a dit que la thrombopoétine qui est facteur de croissance principal de la mégakaryopoïèse est produite principalement par le foie. En cas d'insuffisance hépatique, on n'est pas étonné si on trouve une thrombopénie périphérique. Le diagnostic des thrombopénies d'origine périphérique par recherche des mégakaryocytes à tous les stades de maturation, recherche de précurseurs au niveau du myelogramme.

Quand on a une thrombopénie, pour trancher si c'est une thrombopénie d'origine centrale ou périphérique, on va aller faire un myelogramme. Si sur le myelogramme, on a la présence de mégakaryocytes à tous les stades de maturation, c'est qu'il s'agit d'une thrombopénie périphérique, parce que la moelle produit bien les mégakaryocytes et les plaquettes. Si par contre on a une moelle qui est pauvre en mégakaryocytes, ou qu'on a des mégakaryocytes dystrophiques ou dysplasiques, ça veut dire tout simplement que c'est une thrombopénie qui est plutôt d'origine centrale.

Comme autre application, on peut aussi citer le diagnostic de thrombopathie constitutionnelle, comme par exemple la maladie du poule vide. Dans cette maladie du poule vide, les granules denses, il n'y en aura pas beaucoup, donc il y aura un déficit en granules denses au niveau des plaquettes. Conclusion En résumé, la mégakaryopoïèse et l'ensemble des processus qui vont aboutir à la formation des plaquettes sanguines, elle a un rôle primordial dans les ostéostases.

On a deux progéniteurs spécifiques de la lignée, le BFUMK et le CFUMK, avec cinq précurseurs, dont le premier qui est le mégakaryoblast, qui n'est pas identifiable morphologiquement. Il s'agit de la première particularité de la lignée mégakaryocytaire par rapport aux autres lignées hématopoétiques. Deuxième particularité, c'est la présence d'endomitose, donc cette multiplication du matériel nucléaire, multiplication de l'ADN, mais sans division cellulaire, qu'on appelle l'endomitose.

Le facteur de croissance principal et spécifique de la mégakaryopoïèse étant la thrombopoétiine, qui est synthétisée par le foie. L'exploration va se faire principalement par l'hémogramme avec le frottis sanguin et le myelogramme. Il y a plusieurs applications dans le domaine médical dans le cadre de l'exploration des thrombopénies et ou des thrombopathies et des thrombocytoses.

